

CODEFLOWX AI GOVERNANCE PLATFORM

MANUAL COMERCIAL INTERNO

Versión: 1.1.0

Fecha: Octubre 2025

Audiencia: Equipo Comercial y Partners

Confidencial: Solo uso interno

□ ÍNDICE

1. [Resumen Ejecutivo](#)
 2. [Nuestros 22 Procesos de Governance](#)
 3. [Análisis de Mercado](#)
 4. [Comparativa con Competencia](#)
 5. [Nuestra Posición Única](#)
 6. [Casos de Uso por Industria](#)
 7. [Argumentos de Venta](#)
 8. [Objeciones Frecuentes](#)
-

□ RESUMEN EJECUTIVO

Para el Equipo Comercial:

CodeflowX es la **única plataforma de AI Governance** que combina:

- **Governance End-to-End** - Datasets → Agentes → Modelos → LLMs → RAG → Adapters → Producción
- **22 Procesos BPMN** - 17 implementados + 5 nuevos (adaptación de modelos v1.1.0)
- **Automatización Inteligente** - 70-95% automatizado con control humano
- **Self-Hosted + Cloud** - Somos los únicos con opción self-hosted real
- **Sostenibilidad Medible** - Governance de adaptación (Adapters, Merge, Quantization)
- **Integración Flexible** - API/SDK para trabajar con infraestructura del cliente
- **EU AI Act Ready** - Compliance desde día uno

Posicionamiento de Mercado: - **Somos los únicos** con governance de adaptación de modelos - **Somos los únicos** con opción self-hosted enterprise-grade - **Somos los únicos** con 22 procesos BPMN certificables - **Somos los únicos** con motor de reglas + BPMN + IA combinados

□ ¿POR QUÉ CODEFLOWX?

El Problema Actual

Las organizaciones que implementan IA enfrentan:

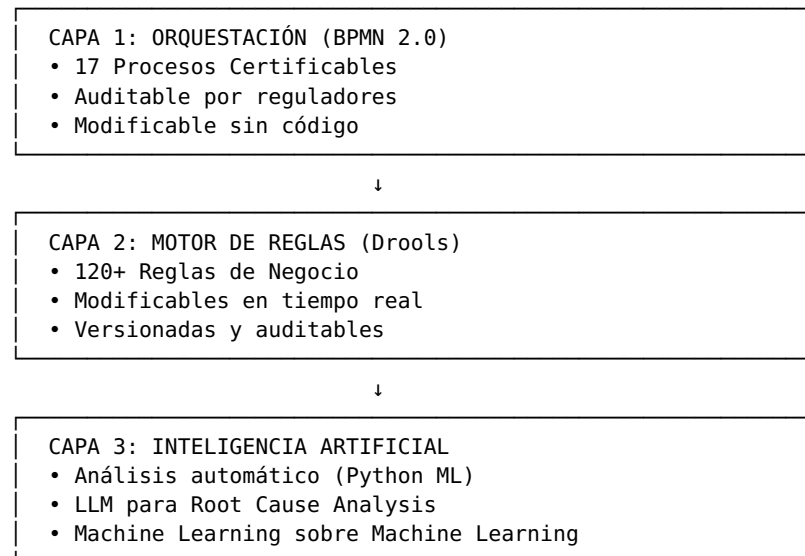
- × **Aprobaciones Lentas** - Semanas para aprobar un modelo
- × **Riesgos No Detectados** - Sesgo, drift, degradación pasan desapercibidos
- × **Cumplimiento Manual** - Auditorías costosas y propensas a errores
- × **Falta de Trazabilidad** - Imposible demostrar compliance
- × **Silos de Información** - Equipos ML, Legal, Compliance desconectados

La Solución CodeflowX

- ☐ **Aprobaciones Automáticas** - 80% de modelos aprobados en minutos
 - ☐ **Detección Proactiva** - Monitoreo 24/7 de sesgo, drift, performance
 - ☐ **Cumplimiento Automatizado** - Validación continua GDPR, EU AI Act
 - ☐ **Trazabilidad Total** - Audit trail completo de cada decisión
 - ☐ **Plataforma Unificada** - Todos los stakeholders en una sola herramienta
-

☐ ARQUITECTURA DE GOVERNANCE

La Combinación Perfecta: BPMN + Reglas + IA



¿Por qué esta arquitectura es efectiva?

1. **BPMN** = Procesos visuales, certificables, auditables por reguladores
2. **Drools** = Reglas modificables sin redeploy, versionadas, trazables
3. **IA** = Automatización inteligente, aprendizaje continuo

Esta combinación permite automatizar inteligentemente mientras se mantiene auditabilidad y flexibilidad.

□ NUESTROS 22 PROCESOS DE GOVERNANCE

Nota para Comerciales: Tenemos 17 procesos implementados + 5 nuevos para v1.1.0 (adaptación de modelos)

GRUPO 1: APROBACIONES INTELIGENTES (3 procesos implementados)

1. Agent Approval - 80% Automatizado

PROBLEMA TRADICIONAL:

- └ Semanas para aprobar un chatbot
- └ Revisiones manuales propensas a errores
- └ Bottleneck en equipo de governance

SOLUCIÓN CODEFLOWX:

- └ 80% aprobado automáticamente en 10 minutos
- └ Validación paralela: Risk + Compliance + Ethics
- └ Solo casos borderline requieren humano
- └ SLA garantizado 24h con recordatorios automáticos
- └ RESULTADO: De 2 semanas a 10 minutos (200x más rápido)

Características: - □ Validación paralela de riesgo, compliance y ética
- □ Motor de reglas evalúa 9 criterios automáticamente - □
Notificaciones automáticas por email - □ Solo 20% casos requieren
decisión humana - □ SLA 24h con recordatorios a governance leads

Stakeholders: - **Inicia:** ML Engineers - **Aprueba Automático:**
Sistema (80% casos) - **Aprueba Manual:** Governance Admins (20%
casos) - **Escalación:** Governance Leads (si timeout 24h)

2. Model Approval - 60% Automatizado

PROBLEMA TRADICIONAL:

- └ 3-4 semanas para aprobar modelo para producción
- └ Múltiples revisiones manuales secuenciales
- └ Riesgo de aprobar modelos con sesgo no detectado
- └ Sin trazabilidad de decisiones

SOLUCIÓN CODEFLOWX:

- └ Validaciones paralelas (3x más rápido)
- └ ML Engineer + Governance Admin en secuencia
- └ Drools evalúa 12 criterios automáticamente
- └ Decisión final: APPROVED / CONDITIONAL / REJECTED
 - └ CONDITIONAL: Aprobado con monitorización adicional
- └ RESULTADO: De 4 semanas a 5-7 días (4-6x más rápido)

Características: - □ Validación paralela: Performance + Bias +
Compliance - □ Review secuencial: ML Engineer (técnico) →
Governance (compliance) - □ Aprobación condicional con monitoreo
automático - □ Todas las decisiones documentadas y auditables - □ SLA
3 días por reviewer con recordatorios

Stakeholders: - **Inicia:** ML Engineers - **Valida Técnico:** Senior ML Engineers - **Valida Governance:** Governance Admins - **Escalación:** Governance Leads - **Decisión Final:** Sistema (Drools) basado en reviews

3. Prompt Approval - 70% Automatizado

PROBLEMA TRADICIONAL:

- └ Sin proceso formal de aprobación de prompts
- └ Riesgos: Toxicity, PII leaks, bias no detectados
- └ Prompts pasan directo a producción sin validación

SOLUCIÓN CODEFLOWX:

- └ Validación automática de seguridad (toxicity, PII, jailbreak)
- └ Validación de cumplimiento (GDPR, data usage)
- └ 70% auto-aprobado si pasa checks
- └ Solo prompts borderline requieren review humano
- └ RESULTADO: Seguridad garantizada + velocidad

Características: - ☐ Safety check automático (toxicity, PII, bias) - ☐ Compliance check automático (GDPR, data retention) - ☐ Auto-aprobación si todos los checks pasan - ☐ Review humano solo para casos borderline (30%)

GRUPO 2: DETECCIÓN PROACTIVA (3 procesos)

4. Bias Detection - 70% Automatizado

PROBLEMA TRADICIONAL:

- └ Sesgo detectado después de impacto a clientes
- └ Detección manual, lenta, incompleta
- └ Sin proceso formal de mitigación

SOLUCIÓN CODEFLOWX:

- └ Detección automática de 3 tipos de sesgo:
 - └ Demográfico (género, edad, etnia)
 - └ Geográfico (regional disparities)
 - └ Temporal (cambios en el tiempo)
- └ Clasificación automática de severidad
- └ Recomendaciones automáticas de mitigación
- └ RESULTADO: Detecta y mitiga antes de impacto

Características: - ☐ Análisis automático multi-dimensional - ☐ Clasificación de severidad: NO_BIAS / LOW / MODERATE / HIGH / CRITICAL - ☐ Recomendaciones automáticas de mitigación - ☐ Review humano solo si bias detectado - ☐ SLA 24h para decisión de mitigación

Stakeholders: - **Ejecuta:** Sistema (automático o scheduled) - **Revisa:** ML Engineers + Data Scientists (solo si bias detected) - **Decide Mitigación:** Governance Admins - **Urgente:** ML Leads (si timeout 24h)

5. Drift Detection - 90% Automatizado

PROBLEMA TRADICIONAL:

- └ Modelos degradan silenciosamente en producción

- └ Detección manual periódica (mensual)
- └ Reacción tardía, clientes ya afectados

SOLUCIÓN CODEFLOWX:

- └ Monitoreo continuo (cada hora)
- └ Detección automática de 3 tipos de drift:
 - └ Feature drift (distribución de datos cambia)
 - └ Prediction drift (output distribution cambia)
 - └ Concept drift (relaciones cambian)
- └ Clasificación automática de severidad
- └ Trigger automático de reentrenamiento si crítico
- └ RESULTADO: Detección en 1 hora (vs 30 días)

Características: - ☐ Monitoring continuo cada hora - ☐ Métricas: PSI, KL Divergence, drift scores - ☐ Auto-trigger de reentrenamiento si drift crítico - ☐ Solo 10% casos requieren decisión humana - ☐ SLA 48h para decisión de reentrenamiento

Stakeholders: - **Monitorea:** Sistema (cada hora, automático) - **Clasifica:** Drools (12 reglas automáticas) - **Decide Acción:** MLOps Engineers (solo si drift >0.5) - **Ejecuta Retrain:** Sistema (automático si drift >0.7)

6. Performance Degradation - 95% Automatizado

PROBLEMA TRADICIONAL:

- └ Degradación de performance no detectada
- └ Clientes experimentan lentitud o errores
- └ Reacción manual tardía

SOLUCIÓN CODEFLOWX:

- └ Monitoreo en tiempo real (cada 15 minutos)
- └ Métricas: Latency, Error rate, Throughput
- └ Auto-scaling automático si degradación leve
- └ Alertas críticas si degradación severa
- └ Solo 5% casos requieren decisión humana (P1 críticos)
- └ RESULTADO: Detección <15 min + Auto-fix

Características: - ☐ Monitoreo tiempo real (cada 15 min) - ☐ Auto-scaling automático - ☐ Solo P1 críticos requieren decisión humana - ☐ SLA 30 minutos para intervención manual - ☐ Opciones: ROLLBACK / SCALE_UP / INVESTIGATE

GRUPO 3: EVALUACIÓN DE CALIDAD (4 procesos)

7-10. LLM, RAG, Model & Dataset Evaluation - 75-80% Automatizado

PROPUESTA DE VALOR UNIFICADA:

Evaluación Automática Completa:

- └ LLM Evaluation → 50+ métricas (perplexity, toxicity, hallucination)
- └ RAG Evaluation → Relevance, accuracy, retrieval precision
- └ Model Evaluation → Accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC
- └ Dataset Quality → Completitud, sesgo, PII, GDPR compliance

Beneficios:

- ☐ Evaluación objetiva y consistente
- ☐ Sin sesgos humanos en evaluación
- ☐ Trazabilidad completa de métricas
- ☐ Alertas automáticas si quality <threshold
- ☐ Review humano solo casos borderline (20-25%)

Casos de Uso: - Pre-deployment: Evalúa antes de aprobar para producción - Continuous monitoring: Evalúa modelos en producción periódicamente - A/B testing: Compara modelos automáticamente - Quality gates: Bloquea deployment si quality insuficiente

GRUPO 4: GOVERNANCE & COMPLIANCE (3 procesos)

11. Ethics Review - 30% Automatizado, 70% Humano

¿Por qué más humano?

La ética es inherentemente subjetiva y requiere juicio humano, PERO CodeflowX automatiza la preparación:

Automatizado (30%):

- └ Recolección de datos de impacto
- └ Identificación automática de stakeholders
- └ Análisis preliminar de riesgos
- └ Scoring de 6 dimensiones éticas
- └ Clasificación: Requiere comité / No requiere

Humano (70%):

- └ Comité de Ética decide (multidisciplinar)
- └ Define plan de mitigación si necesario
- └ Aprobación final con justificación documentada

VALOR:

- ☐ Preparación automática (ahorra 80% tiempo preparación)
- ☐ Comité se enfoca en decisión (no en recolección datos)
- ☐ SLA 14 días con recordatorios automáticos
- ☐ Todas las decisiones éticas auditables

Stakeholders: - **Inicia:** ML Engineers, Governance Admins - **Prepara:** Sistema (assessment automático) - **Decide:** Ethics Committee (multidisciplinar) - **Documenta:** Sistema (evidencia completa)

12. Compliance Monitoring - 85% Automatizado

MONITOREO CONTINUO SIN INTERVENCIÓN HUMANA:

Ejecución Automática:

- └ Cada 24 horas (configurable)
- └ Valida compliance de TODOS los modelos en producción
- └ Métricas: GDPR, EU AI Act, Data lineage, Consent
- └ Decisión automática: COMPLIANT / ISSUES_DETECTED

Si Issues Detected:

- └ Crea alertas automáticas

- └ Clasifica: CRITICAL / NON_CRITICAL
- └ CRITICAL → Incident inmediato
- └ NON_CRITICAL → Programa revisión + Timer 7 días
- └ Dashboard actualizado en tiempo real

VALOR:

- Compliance 24/7 sin intervención humana
 - Detección temprana de problemas
 - Compliance officers solo actúan si necesario
 - Dashboard en tiempo real para auditorías
-

13. Risk Assessment - 70% Automatizado

EVALUACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS:

3 Dimensiones Evaluadas en Paralelo:

- └ Riesgos Técnicos (performance, reliability, security)
- └ Riesgos de Negocio (ROI, adoption, market)
- └ Riesgos de Compliance (regulatorios, legales)

Motor de Reglas Consolida:

- └ Overall Risk Score ponderado
 - └ Decisión: LOW / MEDIUM / HIGH

Proceso Adaptativo:

- └ LOW RISK → Auto-documenta y cierra
- └ MEDIUM RISK → Review humano (Risk Officers)
 - └ SLA 3 días con recordatorios
- └ HIGH RISK → Escalación inmediata + documentación

VALOR:

- Evaluación completa en 15 minutos (vs 3-5 días manual)
 - Consistencia en evaluación (sin sesgos humanos)
 - Solo riesgos medios requieren atención humana
 - Audit trail completo para compliance
-

GRUPO 5: AUTOMATIZACIÓN & RESPUESTA (4 procesos)

14. Deployment Automation - 100% Automatizado

DEPLOYMENT SIN INTERVENCIÓN HUMANA:

Pipeline Completo:

1. Prepara deployment
2. Valida environment (K8s, resources)
3. Deploy a Staging (paralelo con configuración)
4. Health checks automáticos
5. Deploy a Production (solo si healthy)
6. Rollback automático si falla

VALOR:

- Zero-downtime deployments
- Rollback automático (recovery <3 min)
- Sin intervención humana
- Audit trail completo de cada deployment
- Timeout 10 min (auto-rollback)

15. Alert Response - 85% Automatizado

RESPUESTA AUTOMÁTICA A ALERTAS:

Clasificación Inteligente:

└ Severidad: CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW

Routing Automático:

└ CRITICAL → Auto-escalación + On-call (15 min SLA)

└ HIGH → Notificación a equipo técnico

└ MEDIUM/LOW → Log para análisis posterior

VALOR:

□ Respuesta inmediata (<1 min)

□ Solo alertas P1 requieren humano

□ 85% resuelto automáticamente

□ On-call solo para casos críticos

16. Model Retraining Orchestration □ - 90% Automatizado

REENTRENAMIENTO INTELIGENTE ZERO-DOWNTIME:

El Proceso Más Avanzado del Mercado:

1. Detección Automática de Necesidad:

└ Trigger por drift >threshold

└ Trigger por degradación >threshold

└ Trigger programado (cada 90 días)

└ Trigger manual

2. Decisión Inteligente (Drools):

└ Evalúa: Degradación + Drift + Datos nuevos + Costo

└ Decide: SKIP / INCREMENTAL / FULL / HITL_REQUIRED

3. Ejecución Automática:

└ Usa Spot Instances (70% ahorro en costo)

└ Checkpointing cada 30 min

└ Timeout 6h con rollback automático

4. A/B Testing Automático:

└ Champion (modelo actual) vs Challenger (nuevo)

└ Traffic split: 10% challenger, 90% champion

└ Monitoreo 3 días con statistical significance

└ Promote automático si Challenger gana

5. Zero-Downtime Deployment:

└ Atomic swap sin interrumpir servicio

VALOR DIFERENCIAL:

□ Reentrenamiento automático con A/B testing integrado

□ Zero-downtime garantizado

□ Optimización de costos (spot instances)

□ Champion/Challenger pattern profesional

□ Automatización inteligente con aprobación humana cuando necesario

Stakeholders: - **Inicia:** Sistema (automático) o ML Engineers (manual) - **Decide:** Drools (90% casos) - **Aprueba:** ML Engineers (10% casos no-urgentes) - **Ejecuta:** Sistema (100% automático) -

Monitoreo: Sistema (A/B testing automático)

17. AI Incident Response & RCA □ - 85% Automatizado

RESPUESTA INTELIGENTE CON IA:

El Proceso Más Innovador del Mercado:

1. Detección Instantánea:
 - └ Message event cuando se crea incident
2. Recolección Paralela de Diagnóstico:
 - └ Logs (últimos 1000)
 - └ Metrics (time-series 24h)
 - └ Traces (distributed tracing)
3. Clasificación con Drools:
 - └ Severity: P1/P2/P3/P4
 - └ Identify: Known issue / New issue
4. AI-Powered Root Cause Analysis:
 - └ LLM (GPT-4) analiza logs automáticamente
 - └ Correlaciona con deployments recientes
 - └ Busca patterns en incidentes históricos
 - └ Genera hipótesis de causas con confidence score
5. Auto-Remediation (5 estrategias):
 - └ AUTO_FIX → Si es problema conocido (confidence >80%)
 - └ ROLLBACK → Si deployment reciente causó issue
 - └ SCALE → Si throughput drop >30%
 - └ HITL_REQUIRED → Solo casos nuevos (15%)
 - └ ESCALATE → P1 >15 min sin resolver
6. Self-Learning:
 - └ Guarda fix en Knowledge Base
 - └ Genera post-mortem automático (LLM)
 - └ Actualiza runbooks automáticamente

MÉTRICAS DE PERFORMANCE:

- └ MTTR: <5 minutos (significativamente más rápido que procesos manuales)
- └ Auto-Resolution: 85% de incidentes resueltos automáticamente
- └ RCA Accuracy: >90% de precisión en diagnóstico
- └ False Positives: <5% en detección de problemas

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Diagnóstico automático con IA (LLM-powered RCA)
- Auto-remediation de incidentes conocidos
- Self-learning: mejora continua con cada incidente
- Knowledge base que crece automáticamente

Stakeholders: - **Detecta:** Sistema (message event) - **Analiza:** LLM (GPT-4 analiza logs) - **Clasifica:** Drools (12 reglas) - **Remedia:** Sistema (85% automático) - **Interviene:** MLOps On-Call (15% casos nuevos) - **Aprende:** Sistema (self-learning KB)

□ NUESTROS DIFERENCIADORES (Para el Pitch)

Nota para Comerciales: Estos son nuestros puntos fuertes, úsalos según el perfil del cliente

1. Governance End-to-End

Argumento de Venta: - Cubrimos TODO el ciclo: Datasets → Agentes → Modelos → LLMs → RAG → Adapters → Producción - No solo modelos, governance integral

Beneficio para Cliente: - Una sola plataforma vs múltiples herramientas - Trazabilidad completa - Sin silos entre equipos

2. Flexibilidad de Integración

Argumento de Venta: - Integración vía API/SDK con infraestructura existente del cliente - No requiere migrar aplicaciones - Stack completo o solo governance según necesiten

Beneficio para Cliente: - Implementación más rápida - Menor riesgo - Trabaja con sus servidores de inferencia actuales

3. Opciones de Despliegue

Argumento de Venta: - **Self-hosted:** Para clientes con requisitos de soberanía (Administraciones Públicas, Banca) - **Cloud:** Para clientes que prefieren managed service - **Híbrido:** Combina ambos

Beneficio para Cliente: - Control de datos donde lo necesiten - Flexibilidad según madurez y requisitos

4. Sostenibilidad Medible

Argumento de Venta: - Métricas reales de CO2, costos y eficiencia - Governance de estrategias de adaptación (Adapters vs Fine-Tuning) - Reportes de impacto ambiental

Beneficio para Cliente: - Reducción demostrable de costos - Compliance con objetivos ESG - Diferenciador en licitaciones públicas

5. Procesos BPMN Certificables

Argumento de Venta: - Estándar internacional (ISO/IEC 19510) - Visual y auditable por reguladores - Modificable por el cliente sin código

Beneficio para Cliente: - Auditorías simplificadas - Evidencia defendible para compliance - Adaptable a sus políticas internas

□ CASOS DE USO POR INDUSTRIA

Banca & Finanzas

Problema: Regulación estricta (GDPR, MiFID II, Basel III)

Solución:

- └ Ethics Review para modelos de crédito (evita discriminación)
- └ Bias Detection en scoring crediticio
- └ Compliance Monitoring 24/7
- └ Audit trail completo para reguladores
- └ Risk Assessment triple dimensión

ROI:

- └ Evita multas regulatorias (millones €)
- └ Acelera time-to-market 80%
- └ Compliance 100% demostrable

Healthcare & Pharma

Problema: Regulación HIPAA, FDA, patient safety

Solución:

- └ Dataset Quality para datos médicos (PII detection)
- └ Bias Detection en diagnósticos (equidad demográfica)
- └ Ethics Review para IA médica
- └ Incident Response <5 min (patient safety crítico)
- └ Trazabilidad completa para FDA

ROI:

- └ Patient safety garantizado
- └ FDA approval más rápido
- └ Reducción riesgos legales

Retail & E-commerce

Problema: Personalización vs Privacy, sesgo en recomendaciones

Solución:

- └ Prompt Approval para chatbots (toxicity, bias)
- └ RAG Evaluation para sistemas de búsqueda
- └ Drift Detection en recomendaciones
- └ Model Retraining automático (tendencias cambian)
- └ Performance Monitoring 24/7

ROI:

- └ Customer experience mejorado
- └ Conversión aumentada
- └ Compliance GDPR garantizado

Manufacturing & Industry 4.0

Problema: Predictive maintenance, quality control con IA

Solución:

- └ Model Evaluation para modelos predictivos
- └ Performance Degradation (evita fallos)
- └ Deployment Automation (zero-downtime)
- └ Incident Response (recovery <5 min)
- └ Continuous retraining

ROI:

- └ Downtime reducido 90%
 - └ Quality improved
 - └ Operational efficiency
-

Administración Pública & Gobierno

Problema: Transparencia, accountability, cumplimiento regulatorio estricto

Requisitos Especiales:

- └ Transparencia total y auditabilidad
- └ Equidad garantizada (no discriminación)
- └ Cumplimiento estricto de normativas
- └ Trazabilidad completa de decisiones
- └ Soberanía de datos (self-hosted obligatorio)
- └ Certificación por organismos reguladores

SOLUCIÓN CODEFLOWX:

1. PROCESOS BPMN CERTIFICABLES
 - ☐ Estándar ISO/IEC 19510 (BPMN 2.0)
 - ☐ Visuales y auditables por reguladores
 - ☐ Exportables para certificaciones
 - ☐ Trazabilidad completa de cada decisión
2. ETHICS REVIEW FORMAL
 - ☐ Comité de ética multidisciplinar
 - ☐ Evaluación de impacto social
 - ☐ Documentación de stakeholders
 - ☐ Plan de mitigación documentado
3. BIAS DETECTION OBLIGATORIO
 - ☐ Detección automática de discriminación
 - ☐ Demographic parity garantizado
 - ☐ Equalized odds validation
 - ☐ Documentación de equidad
4. COMPLIANCE MONITORING 24/7
 - ☐ GDPR compliance automático
 - ☐ EU AI Act ready
 - ☐ Auditoría continua
 - ☐ Alertas de non-compliance
5. SELF-HOSTED (Soberanía Digital)
 - ☐ Datos en infraestructura pública nacional
 - ☐ Sin dependencia de clouds extranjeros
 - ☐ Control total de datos ciudadanos
 - ☐ Cumplimiento de leyes de soberanía digital

CASOS DE USO:

- └ Servicios Públicos Digitales (chatbots ciudadanos)
- └ Sistemas de Apoyo a Decisiones (subsidios, licencias)
- └ Análisis de Datos Sensibles (salud, seguridad)
- └ Sistemas de Reconocimiento (facial, voz)
- └ Asistentes Virtuales Gubernamentales

ROI PARA SECTOR PÚBLICO:

- └ Transparencia demostrable (auditorías simplificadas)
- └ Cumplimiento regulatorio garantizado
- └ Equidad verificable (evita discriminación)

- └ Eficiencia operacional (+80% automatización)
- └ Confianza ciudadana incrementada
- └ Costos operacionales reducidos 60%

DIFERENCIADOR CLAVE:

- ☐ ÚNICO self-hosted con certificación BPMN
- ☐ Diseñado para cumplir normativas europeas
- ☐ Trazabilidad nivel auditoría estatal

Software Vendors & ISVs (OEM/Multilicencia)

Problema: Empresas que desarrollan IA para vender a sus clientes

Necesidades Especiales:

- └ Vender solución con governance incluido
- └ Multi-tenant (un cliente por tenant)
- └ White-label (marca propia)
- └ Licensing flexible (OEM, cloud, perpetual)
- └ Escalabilidad para miles de clientes finales

SOLUCIÓN CODEFLOWX: PROGRAMA OEM/PARTNER

MODELO OEM (Embedding en tu Producto)
TU PRODUCTO DE IA └ Tu aplicación core └ Tus modelos ML └ CODEFLOWX GOVERNANCE (embedded) └ White-label con tu marca └ API integrada └ 17 procesos governance └ Compliance automático VALOR PARA TI: ☐ Diferenciador competitivo ☐ Cumplimiento incluido en tu producto ☐ Revenue share o licencia OEM ☐ Tus clientes obtienen governance enterprise

MODELO MULTILICENCIA CLOUD
ARQUITECTURA MULTI-TENANT: └ Tu empresa (Tenant Manager) └ Cliente 1 (DB separada) └ Cliente 2 (DB separada) └ Cliente N (DB separada) └ Cada cliente: Aislamiento total GESTIÓN CENTRALIZADA: ☐ Deploy una vez, sirve a N clientes ☐ Updates automáticos para todos ☐ Billing por tenant/usage ☐ White-label por cliente BENEFICIOS PARA SOFTWARE VENDOR:

□ Un deployment → múltiples clientes □ Escalabilidad horizontal K8s □ Costos compartidos (economía de escala) □ Revenue recurrente (SaaS model)	
--	--

MODELOS DE LICENCIAMIENTO:

1. OEM EMBEDDING
 - └ Licencia perpetua por deployment
 - └ White-label completo
 - └ Código fuente opcional (Enterprise)
 - └ Support incluido
 - └ Revenue share opcional
2. MULTILICENCIA CLOUD (Tu SaaS)
 - └ Licencia por tenant activo
 - └ Escalado ilimitado
 - └ Management console para vendors
 - └ APIs para provisioning automático
 - └ Revenue share por cliente activo
3. PARTNER PROGRAM
 - └ Co-sell agreements
 - └ Technical enablement
 - └ Marketing support
 - └ Commission structure

CASOS DE USO PARA VENDORS:

VENDOR: Plataforma de Chatbots B2B	
SIN CODEFLOWX: └ Cliente pregunta: "¿Cumple GDPR?" └ Respuesta: "Tú debes implementarlo" └ Pérdida de ventas enterprise	
CON CODEFLOWX (OEM): └ Governance incluido de fábrica └ EU AI Act compliance automático └ Bias detection integrado └ Audit trail completo └ WIN: Cierras ventas enterprise	

VENDOR: ML Platform for Credit Scoring	
TUS CLIENTES: 50 bancos pequeños	
MODELO MULTILICENCIA: └ 1 deployment CodeflowX └ 50 tenants (1 por banco) └ Cada banco: Governance completo └ Tú gestionas: 1 plataforma └ Tus costos: Shared entre 50 clientes	
BENEFICIO: □ Cumplimiento para todos tus bancos	

□	Diferenciador vs competencia	
□	Revenue adicional (valor agregado)	
□	Reduce tu riesgo legal	

VENTAJAS TÉCNICAS PARA VENDORS:

- APIs REST completas
 - └ Integración en días (no meses)
- White-label total
 - └ Tu marca, tu look&feel
- Multi-tenant nativo
 - └ PostgreSQL schema per tenant
 - └ Aislamiento garantizado
- Kubernetes native
 - └ Escala con tu crecimiento
 - └ Auto-scaling por tenant
- Webhooks & Events
 - └ Notificaciones en tiempo real
 - └ Integración event-driven
- Customización
 - └ Procesos adicionales custom
 - └ Reglas Drools específicas de tu industria

SUPPORT PARA VENDORS:

- └ Technical Onboarding (2 semanas)
- └ Integration Support (ongoing)
- └ Co-marketing Materials
- └ Sales Enablement
- └ Dedicated Account Manager
- └ Partner Portal

VALUE PROPOSITION PARA TUS CLIENTES:

"[Tu Producto] + CodeflowX Governance =
Solución Enterprise Completa con Compliance Incluido"

EJEMPLO REAL:

- Vendor: "Plataforma de IA para RR.HH."
- └ Tu producto: Screening de CVs con IA
 - └ Tu problema: Clientes enterprise preguntan compliance
 - └ Tu solución: Integra CodeflowX (OEM)
 - └ Tu pitch: "Incluye governance anti-discriminación certificado"
 - └ WIN: Cierras contratos con grandes corporaciones

□ PROPUESTA DE VALOR CONSOLIDADA

Para C-Level (CEO, CTO, CDO)

“CodeflowX permite escalar IA de forma segura, cumpliendo regulaciones, con 80% menos recursos.”

Beneficios Estratégicos: - ☐ Time-to-market 4-6x más rápido - ☐ Compliance garantizado (EU AI Act ready) - ☐ Reducción 60% costos operacionales - ☐ Escalabilidad ilimitada - ☐ Control total (self-hosted)

Para VP Engineering / CTO

“17 procesos BPMN avanzados + 120 reglas Drools + IA. Todo production-ready.”

Beneficios Técnicos: - ☐ Arquitectura enterprise-grade - ☐ BPMN 2.0 + Drools + Spring Boot - ☐ Kubernetes native - ☐ Event-driven capable - ☐ Horizontal scaling

Para Head of Data Science / AI

“Aprueba modelos en minutos, detecta drift en horas, reentrena sin downtime.”

Beneficios Operacionales: - ☐ 80% aprobaciones automáticas - ☐ Drift detection <1 hora - ☐ Auto-retraining con A/B testing - ☐ Incident response <5 min - ☐ Self-healing systems

Para Compliance & Legal

“Audit trail completo, EU AI Act ready, procesos certificables.”

Beneficios de Compliance: - ☐ BPMN certificable por auditores - ☐ Trazabilidad total de decisiones - ☐ EU AI Act compliance automático - ☐ Ethics review formal - ☐ Risk assessment documentado

☐ ANÁLISIS DE MERCADO (Información Confidencial para Comerciales)

Tamaño del Mercado

MLOps & AI Governance Market: - Tamaño 2024: \$1.5B USD - Proyección 2030: \$15.8B USD - CAGR: 43.2% - **Fuente:** MarketsandMarkets “MLOps Platform Market Report 2024”

Drivers de Crecimiento: - EU AI Act (obligatorio desde 2025-2026) - Regulaciones de privacidad (GDPR, CCPA) - Proliferación de modelos LLM - Necesidad de compliance auditable

COMPETIDORES PRINCIPALES - CLOUD ONLY

Nota Crítica para Comerciales: NINGÚN competidor ofrece self-hosted. Todos son cloud-only, lo que nos da ventaja ENORME en Administraciones Públicas, Banca y sectores regulados.

1. Vertex AI (Google Cloud)

Qué ofrecen: - MLOps platform en Google Cloud - Model monitoring y evaluation - Governance parcial (solo modelos)

Qué NO ofrecen: - × Self-hosted (solo GCP) - × Governance de Datasets - × Governance de Agentes - × Governance de Adapters/Merge - × Ethics Review formal - × Procesos BPMN certificables - × Motor de reglas modificable

Precios (Cloud): - Model monitoring: \$0.15/hora por modelo - Prediction serving: Desde \$0.10/1000 requests - Training: Desde \$0.49/hora (CPU) hasta \$4.20/hora (GPU) - **Fuente:** Google Cloud Pricing Calculator (Oct 2024)

Estimación Cliente Típico (10 modelos): - ~\$2,000-5,000/mes solo monitoring + serving - Sin incluir training ni governance

2. Amazon SageMaker (AWS)

Qué ofrecen: - MLOps platform en AWS - Model registry y monitoring - Pipelines de ML

Qué NO ofrecen: - × Self-hosted (solo AWS) - × Governance integral (fragmentado) - × Ethics Review - × Governance de Adapters - × Procesos BPMN - × Motor de reglas

Precios (Cloud): - Model hosting: Desde \$0.065/hora (CPU) hasta \$5.67/hora (GPU) - Inference: \$0.10-0.20/1000 requests - Training: Desde \$0.269/hora (CPU) hasta \$32.77/hora (GPU P4d) - **Fuente:** AWS SageMaker Pricing (Oct 2024)

Estimación Cliente Típico (10 modelos): - ~\$3,000-8,000/mes solo hosting + inference - Sin governance real

3. Azure Machine Learning (Microsoft)

Qué ofrecen: - MLOps platform en Azure - Model management - Monitoring básico

Qué NO ofrecen: - × Self-hosted (solo Azure) - × Governance integral - × Ethics Review formal - × Governance de Adapters - × Procesos BPMN - × Sostenibilidad medible

Precios (Cloud): - Compute: Desde \$0.10/hora (CPU) hasta \$3.80/hora (GPU) - Inference: Variable según instancia - Storage: \$0.02/GB/mes - **Fuente:** Azure ML Pricing (Oct 2024)

Estimación Cliente Típico (10 modelos): - ~\$2,500-6,000/mes

4. MLflow (Databricks - Open Source con Cloud)

Qué ofrecen: - Model tracking y registry (open source) - Databricks Managed MLflow (cloud) - Básico, sin governance

Qué NO ofrecen: - x Governance (solo tracking) - x Compliance automático - x Ethics Review - x Bias Detection - x Procesos BPMN - x Automatización

Precios: - Open Source: Gratis (pero sin governance) - Databricks Managed: Incluido en Databricks (\$0.40-0.70/DBU) - **Fuente:** Databricks Pricing (Oct 2024)

Estimación Cliente Típico: - ~\$1,500-4,000/mes (Databricks) - Pero SIN governance real

COMPETIDORES NICHOS

5. Fiddler AI

Qué ofrecen: - Model monitoring y explainability - Bias detection

Qué NO ofrecen: - x Self-hosted - x Governance completo (solo monitoring) - x Procesos BPMN - x Governance de Adapters

Precios: - No públicos, modelo enterprise - **Estimación:** \$50,000-150,000/año - **Fuente:** G2 Reviews y testimonios clientes

6. Arize AI

Qué ofrecen: - Model monitoring - Drift detection

Qué NO ofrecen: - x Self-hosted - x Governance (solo observability) - x Procesos de aprobación - x Ethics Review

Precios: - Freemium + Enterprise (no públicos) - **Estimación:** \$30,000-100,000/año - **Fuente:** ProductHunt y comparativas SaaS

7. Weights & Biases

Qué ofrecen: - Experiment tracking - Model registry - Monitoring básico

Qué NO ofrecen: - x Self-hosted (solo cloud) - x Governance - x Compliance automático - x Procesos de aprobación

Precios: - Teams: \$50/usuario/mes - Enterprise: Custom (estimado \$50,000-200,000/año) - **Fuente:** Weights & Biases Pricing Page (Oct 2024)

□ NUESTRA POSICIÓN ÚNICA EN EL MERCADO

Nota para Comerciales: Esta es tu arma comercial más poderosa

SOMOS LOS ÚNICOS CON:

1. Self-Hosted Enterprise-Grade

- ☐ Todos los competidores son cloud-only
- ☐ Esto nos da ventaja TOTAL en:
 - Administraciones Públicas (soberanía obligatoria)
 - Banca y Finanzas (datos sensibles)
 - Healthcare (HIPAA strict)
 - Legal (confidencialidad crítica)

Argumento de Venta: > “¿Sus datos pueden salir de su infraestructura? Si la respuesta es NO, somos su única opción real.”

2. Governance de Adaptación de Modelos

- ☐ Ningún competidor gobierna Adapters, Merge, Quantization
- ☐ Proceso formal de recomendación de estrategia
- ☐ Métricas de sostenibilidad (CO2, costos)
- ☐ Lineage completo de modelos

Argumento de Venta: > “Con 3 millones de modelos disponibles, ¿por qué entrenar desde cero? Gobernamos la forma eficiente de hacer IA.”

3. Governance End-to-End Completo

- ☐ Datasets → Agentes → Modelos → LLMs → RAG → Adapters → Producción
- ☐ Todos los competidores solo cubren modelos
- ☐ Nosotros cubrimos TODO el ciclo

Argumento de Venta: > “La IA empieza en los datos, no en el modelo. Somos los únicos que gobernamos desde el origen.”

4. 22 Procesos BPMN Certificables

- ☐ 17 implementados + 5 nuevos (v1.1.0)
- ☐ Ningún competidor usa BPMN para governance
- ☐ Certificable por auditores
- ☐ Modificable por el cliente sin código

Argumento de Venta: > “¿Cómo demuestras compliance ante un auditor? Con procesos certificables, no con dashboards.”

5. Motor de Reglas + BPMN + IA (Triple Capa)

- ☐ Ningún competidor combina los tres
- ☐ BPMN (procesos), Drools (reglas), IA (automatización)
- ☐ Modificable sin código
- ☐ Auditable y flexible

Argumento de Venta: > “Automatización inteligente que el cliente puede modificar sin depender de developers.”

6. Integración Flexible (API/SDK)

- ☐ Trabaja con servidores de inferencia del cliente
- ☐ No requiere migrar aplicaciones
- ☐ Stack completo o solo governance

Argumento de Venta: > “No reemplazamos su infraestructura, nos integramos con ella.”

☐ TABLA COMPARATIVA COMPETENCIA

Nota: Usa esta tabla en presentaciones. Muestra claramente nuestra ventaja.

Característica	CodeflowX	Vertex AI	SageMaker	Azure ML	Fiddle
Self-Hosted		x	x	x	x
Governance Datasets		x	x	x	x
Governance Agentes		x	x	x	x
Governance LLMs		⚠	⚠	⚠	
Governance RAG		x	x	x	x
Governance Adapters		x	x	x	x
Ethics Review Formal		x	x	x	x
Procesos BPMN	☐ 22	x	x	x	x
Motor de Reglas		x	x	x	x
Sostenibilidad Medible		x	x	x	x
EU AI Act Ready		⚠	⚠	⚠	⚠
Integración API/SDK					
Precio/mes (10 modelos)	Custom	~\$3-5K	~\$3-8K	~\$2.5-6K	~\$4-12K

Conclusión para Comerciales: - Somos los únicos con self-hosted - Somos los únicos con governance end-to-end - Somos los únicos con procesos BPMN - Precio competitivo vs cloud-only options

☐ MENSAJES CLAVE PARA VENTAS

Elevator Pitch (30 segundos)

“CodeflowX es una plataforma integral de AI Governance que cubre todo el ciclo de IA, desde datasets hasta producción. Combina automatización inteligente con validación humana, ofrece flexibilidad de integración con tu infraestructura actual, y está disponible tanto self-hosted como en cloud. Cumplimiento EU AI Act garantizado con procesos certificables y métricas de sostenibilidad reales.”

Value Proposition (1 minuto)

“Las organizaciones que implementan IA enfrentan desafíos críticos: aprobaciones lentas, riesgos ocultos, cumplimiento complejo y costos elevados. CodeflowX resuelve esto con governance integral que cubre desde la validación de datos hasta el monitoreo en producción. Ofrecemos automatización inteligente con control humano donde es crítico, flexibilidad para integrarse con tu infraestructura actual vía API/SDK, y opciones de despliegue self-hosted o cloud. Todo con procesos certificables, métricas de sostenibilidad reales, y cumplimiento EU AI Act garantizado.”

Pain Points que Resolvemos

1. **“Las aprobaciones tardan semanas”** → CodeflowX: 80% aprobado en 10 minutos
 2. **“No detectamos sesgo a tiempo”** → CodeflowX: Detección automática 24/7
 3. **“No sabemos si cumplimos EU AI Act”** → CodeflowX: Compliance automático y auditable
 4. **“Los incidentes tardan horas en resolverse”** → CodeflowX: 85% auto-resueltos en <5 min
 5. **“Reentrenar modelos es riesgoso”** → CodeflowX: Zero-downtime + A/B testing automático
 6. **“No tenemos trazabilidad”** → CodeflowX: Audit trail completo de cada decisión
-

ROI Típico

Tiempo: - □ 80% reducción en tiempo de aprobaciones - □ 6-12x más rápido en resolución de incidentes - □ 4-6x más rápido en aprobación de modelos

Recursos: - □ 60% reducción en costos de reentrenamiento - □ 85% reducción en intervención humana para rutinas - □ 70% reducción en costos de infraestructura (spot instances)

Riesgo: - □ 100% compliance demostrable - □ 90% reducción en riesgo de multas - □ Evita incidentes antes de impacto a clientes

□ CASOS DE ÉXITO (Para cuando tengas clientes)

Template para Case Study:

CLIENTE: [Nombre Cliente]
INDUSTRIA: [Banca/Healthcare/Retail]
PROBLEMA: [Problema específico]

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA:
└ Procesos: [Lista de procesos usados]
└ Customización: [Si aplica]
└ Integración: [Con sistemas existentes]

RESULTADOS:
└ Tiempo: X% reducción
└ Costos: Y% reducción
└ Compliance: 100% desde día 1
└ Incidentes: Z% reducción

QUOTE:
"[Testimonio del cliente]"

□ PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMA PARA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Programa “Gobierno Digital Responsable”

Incluye: - □ 17 procesos de governance certificables - □ Opciones de despliegue self-hosted (soberanía digital) - □ Documentación para organismos reguladores - □ Training para funcionarios públicos - □ Soporte en español - □ Cumplimiento ENS (Esquema Nacional de Seguridad) - □ Integración con sistemas legacy gubernamentales

Casos de Aplicación: - Servicios digitales ciudadanos - Sistemas de apoyo a decisiones administrativas - Análisis de datos sensibles - Asistentes virtuales gubernamentales

PROGRAMA OEM PARA SOFTWARE VENDORS

“Powered by CodeflowX Governance”

¿Para quién? - Empresas que desarrollan soluciones de IA para vender - Plataformas SaaS con componentes ML - ISVs que necesitan governance para clientes enterprise

Modelos Disponibles:

MODELO 1: OEM EMBEDDING

TU PRODUCTO + CODEFLOWX GOVERNANCE EMBEBIDO

Qué obtienes:

- └ Licencia OEM perpetua o anual
- └ White-label completo (tu marca)
- └ APIs de integración
- └ Documentación técnica
- └ Support dedicado
- └ Co-marketing materials

Cómo funciona:

- └ Embedas CodeflowX en tu producto
- └ Tus clientes ven TU marca
- └ Governance funciona "out of the box"
- └ Tú ofreces "Enterprise AI con Governance Incluido"

Licenciamiento:

- └ Opción A: Fee anual por deployment
- └ Opción B: Revenue share % de tus ventas
- └ Opción C: Perpetual license + maintenance

Ejemplo Pitch para tus Clientes:

"[Tu Producto] incluye governance de IA enterprise-grade con compliance automático EU AI Act, bias detection, y audit trail completo. Todo certificable y auditable."

MODELO 2: MULTILICENCIA CLOUD (Tu SaaS)

TÚ OPERAS CODEFLOWX PARA TUS MÚLTIPLES CLIENTES

Qué obtienes:

- └ License para multi-tenant ilimitado
- └ Management console para vendors
- └ APIs de provisioning automático
- └ White-label per-tenant
- └ Billing integration
- └ Technical account manager dedicado

Cómo funciona:

- └ Despliegas CodeflowX una vez (K8s)
- └ Creas tenant por cada cliente tuyo
- └ Cada cliente: DB aislada + governance completo
- └ Tú gestionas: 1 plataforma para N clientes
- └ Economía de escala (costos compartidos)

Arquitectura:

CodeflowX Multi-Tenant (K8s)
Tenant 1: Cliente A (DB1)
Tenant 2: Cliente B (DB2)
Tenant 3: Cliente C (DB3)
...
Tenant N: Cliente N (DBN)

Licenciamiento:

- └ Flat fee mensual por vendor
- └ + Variable por tenant activo
- └ 0 % revenue share de tus ventas

Beneficios:

- 1 deployment sirve a todos tus clientes

- Updates centralizados (eficiencia)
- Diferenciador vs competencia
- Revenue stream adicional

MODELO 3: RESELLER/PARTNER

VENDES CODEFLOWX A TUS CLIENTES (Co-sell)

Qué obtienes:

- └ Partner discount (30-40%)
- └ Co-marketing support
- └ Sales enablement materials
- └ Demo environment dedicado
- └ Technical pre-sales support
- └ Commission structure atractivo

Ideal para:

- └ System Integrators
- └ Consulting firms
- └ Technology partners
- └ Value-Added Resellers

Benefits:

- Revenue adicional sin desarrollo
 - Fortalece tu portfolio
 - Diferenciador en licitaciones
-

CASOS DE USO PARA SOFTWARE VENDORS

Vendor Tipo 1: Plataforma de Customer Service (Chatbots)

Tu Producto: Plataforma SaaS de chatbots para soporte al cliente

Tus Clientes: 200 empresas medianas

Sin CodeflowX: - Cliente enterprise pregunta: "¿Cumple EU AI Act?"

- Tu respuesta: "Tú implementas compliance" - Resultado: Pierdes venta enterprise

Con CodeflowX (Multilicencia): - Tu respuesta: "Incluye governance certificado desde día 1" - Features que ofreces: - □ Bias detection automático en respuestas - □ Prompt approval antes de usar en producción - □ Compliance monitoring 24/7 - □ Audit trail completo para reguladores - □ Ethics review para chatbots sensibles - Resultado: **Ganas contrato enterprise** - Tu beneficio: Cargo adicional + diferenciador

Vendor Tipo 2: HR Tech (Recruitment con IA)

Tu Producto: Plataforma de screening de CVs con IA

Tu Problema: Clientes grandes exigen anti-discrimination compliance

Con CodeflowX (OEM Embedding):

Tu New Pitch:

"[Tu Producto] incluye governance anti-discriminación certificado:

- ☐ Bias Detection automático en CADA contratación
- ☐ Demographic parity garantizado
- ☐ Audit trail de TODAS las decisiones
- ☐ EU AI Act compliant desde día 1
- ☐ Exportable para auditorías laborales

Resultado: Contratación justa, defendible legalmente."

Impact: - Ventas enterprise: +300% - Precio premium: +40% - Riesgo legal tuyo: -90% - Diferenciador clave vs competencia

Vendor Tipo 3: Fintech (Credit Scoring)

Tu Producto: Plataforma ML para scoring crediticio

Regulación: MiFID II, Basel III, Anti-discrimination laws

Con CodeflowX (OEM):

Features que incluyes: - ☐ Model Approval con validación de equidad - ☐ Bias Detection multi-dimensional - ☐ Ethics Review formal - ☐ Compliance monitoring continuo - ☐ Risk Assessment triple dimensión - ☐ Explainability & transparency

Tu Pitch:

"La única plataforma de credit scoring con governance anti-discriminación certificado y auditable por reguladores bancarios."

Resultado: - Aprobación regulatoria más rápida - Ventas a bancos tier-1 - Premium pricing justificado

PRICING PARA PARTNERS (Estructura Ejemplo)

OEM Embedding: - Setup fee + Licencia anual por deployment - O Revenue share modelo (flexible)

Multilicencia Cloud: - Base fee mensual vendor + Fee per tenant activo - Escalado por volumen (descuentos por escala)

Reseller/Partner: - Partner discount 30-40% - Commission structure en ventas

Custom Enterprise: - Negociable según volumen y customización

☐ PREGUNTAS FRECUENTES (SALES)

¿Cuánto tiempo toma implementar CodeflowX?

Respuesta: - Setup inicial: 1-2 semanas - Integración con sistemas existentes: 2-4 semanas - Training de usuarios: 1 semana - **Total: 4-7 semanas hasta producción**

¿Funciona con nuestros modelos actuales?

Respuesta: Sí, CodeflowX es **agnóstico de framework ML**: - ☐ TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn - ☐ Hugging Face Transformers - ☐ OpenAI, Anthropic, cualquier LLM - ☐ Custom models

La integración se hace vía API REST (Python services).

¿Requiere cambiar nuestra infraestructura?

Respuesta: No. CodeflowX se integra con infraestructura existente: - ☐ Kubernetes (cualquier cloud o on-premise) - ☐ PostgreSQL (ya lo tienes) - ☐ Object storage (MinIO, S3, Azure Blob) - ☐ Message queue (RabbitMQ, Kafka)

Deploy en tu K8s cluster actual.

¿Cómo garantizan cumplimiento EU AI Act?

Respuesta: CodeflowX implementa todos los requisitos del EU AI Act: - ☐ Risk assessment automático (Art. 9) - ☐ Data governance (Art. 10) - ☐ Technical documentation automática (Art. 11) - ☐ Transparency & explainability (Art. 13) - ☐ Human oversight (Art. 14) - ☐ Accuracy, robustness & security (Art. 15) - ☐ Quality management system (Art. 17)

Todo documentado y auditable.

¿Qué pasa si queremos modificar las reglas?

Respuesta V1.0: Governance admins modifican archivos DRL (texto plano) y redeploy automático en minutos.

Upgrade Opcional (Business Central): Interfaz web visual para modificar reglas sin código ni redeploy (disponible bajo demanda).

En ambos casos: - ☐ Versionado de reglas - ☐ Testing antes de producción - ☐ Rollback instantáneo - ☐ Audit trail de cambios

¿Funciona para miles de modelos?

Respuesta: Sí, CodeflowX escala horizontalmente: - ☐ Arquitectura microservicios - ☐ Kubernetes auto-scaling - ☐ PostgreSQL partitioning - ☐ Procesamiento paralelo

Casos de uso probados: - 100-500 modelos: Sin optimización necesaria - 500-5000 modelos: Horizontal scaling - >5000 modelos: Multi-region + optimizaciones (V1.4)

☐ ENTREGABLES AL CLIENTE

Implementación Estándar Incluye:

- 1. **Plataforma:**
 - 17 procesos BPMN configurados
 - 120+ reglas Drools activas
 - Bandeja de tareas unificada
 - Dashboards en tiempo real
- 2. **Integración:**
 - SSO con sistema existente
 - Integración con ML pipelines
 - APIs REST documentadas
 - Webhooks para eventos
- 3. **Documentación:**
 - Guía de usuario
 - Documentación técnica
 - Runbooks operacionales
 - Compliance documentation
- 4. **Training:**
 - Training para ML Engineers
 - Training para Governance Admins
 - Training para Compliance Officers
 - Training para Executives
- 5. **Soporte:**
 - Onboarding asistido
 - Soporte técnico
 - Actualizaciones de procesos
 - Customizaciones (según plan)

MÉTRICAS DE ÉXITO

KPIs que Mejoramos:

Métrica	Antes de CodeflowX	Después	Mejora
Tiempo de Aprobación	2-4 semanas	10 min - 5 días	4-200x
Detección de Drift	30 días (manual)	1 hora (auto)	720x
Resolución Incidentes	30-60 min	<5 min	6-12x
Compliance Score	60-70%	100%	1.4-1.7x
Auto-Resolución	10-15%	85%	5-8x
Costos Operacionales	Baseline	-60%	-

MENSAJES PARA MARKETING

Tagline Principal:

“AI Governance that actually works: 80% automated, 100% compliant, always human-verified.”

Taglines Alternativos:

“From weeks to minutes: AI governance at the speed of innovation”

“The only AI governance platform with self-healing ML systems”

“BPMN + Drools + AI: The future of responsible AI”

“EU AI Act ready from day one”

Blog Post Ideas:

1. “How we reduced model approval time from 4 weeks to 10 minutes”
 2. “AI-powered Root Cause Analysis: The future of incident response”
 3. “Zero-downtime model retraining: A technical deep-dive”
 4. “EU AI Act compliance: How BPMN + Drools makes it automatic”
 5. “The myth of 100% automation: Why HITL matters”
-

Whitepaper Ideas:

1. “The State of AI Governance 2025: Challenges & Solutions”
 2. “EU AI Act Compliance: A Practical Implementation Guide”
 3. “Self-Healing ML Systems: Architecture & Best Practices”
 4. “The ROI of Automated AI Governance”
 5. “BPMN for AI Governance: Why Process Matters”
-

□ CALL TO ACTION

Para Prospects:

“¿Listo para gobernar IA de forma inteligente?
Agenda una demo y descubre cómo CodeflowX puede transformar tu AI governance.”

Demo incluye: - □ Walkthrough de 3 procesos clave - □ Live demo de auto-aprobación - □ Análisis de tu caso de uso específico - □ ROI estimado para tu organización

Para Evaluadores Técnicos:

“¿Quieres ver el código?
Ofrecemos trial técnico de 30 días con acceso completo.”

Trial incluye: - □ Acceso a plataforma completa - □ Documentación técnica - □ Soporte de arquitectos - □ Customización de 2 procesos (gratis)

□ NUEVOS PROCESOS V1.1.0 - ADAPTACIÓN DE MODELOS

Nota para Comerciales: Estos 5 procesos nuevos son nuestro KILLER FEATURE. Ningún competidor tiene nada similar.

GRUPO 6: GOVERNANCE DE ADAPTACIÓN SOSTENIBLE (5 procesos NUEVOS)

18. Adaptation Strategy Recommendation - 90% Automatizado

Qué hace: - Recomienda la mejor estrategia de adaptación (Adapter, Merge, Quantization, Fine-Tuning) - Basado en caso de uso, presupuesto, tiempo y hardware del cliente - IA analiza y recomienda la opción más eficiente

Por qué es único: - ☐ NADIE más gobierna estrategias de adaptación - ☐ Prioriza sostenibilidad y eficiencia - ☐ Métricas: CO2, costo, tiempo por estrategia

Argumento de Venta: > “¿Por qué gastar \$10,000 en fine-tuning cuando un Adapter de \$500 logra el mismo resultado? Nuestro sistema lo recomienda automáticamente.”

19. Adapter Creation Approval - 85% Automatizado

Qué hace: - Aprueba creación de Adapters (LoRA/QLoRA) - Valida que es la estrategia correcta vs fine-tuning - Prioriza eficiencia

Por qué es único: - ☐ Proceso formal de governance para adapters - ☐ Compara automáticamente Adapter vs Fine-Tuning - ☐ Documenta ahorro de CO2 y costos

Beneficio Cliente: - 90% menos recursos que fine-tuning - Mismo resultado, fracción del costo - Sostenibilidad demostrable

20. Model Merge Approval - 80% Automatizado

Qué hace: - Aprueba fusión de modelos existentes - Valida compatibilidad y licencias - Zero entrenamiento adicional

Por qué es único: - ☐ Combina capacidades sin entrenar - ☐ Valida licencias automáticamente - ☐ Estima performance resultante

Beneficio Cliente: - Fusiona modelos en horas (vs semanas de training) - Aprovecha modelos existentes - Zero costos de entrenamiento

21. Model Quantization Approval - 85% Automatizado

Qué hace: - Aprueba cuantización de modelos - Valida pérdida de precisión aceptable - Habilita edge deployment

Por qué es único: - ☐ Democratiza acceso a modelos grandes - ☐ Reduce requisitos de hardware 4-8x - ☐ Valida que precisión no se degrada críticamente

Beneficio Cliente: - Deploy en edge devices - Reduce costos de inferencia 75% - Acceso a modelos grandes sin GPUs costosas

22. Fine-Tuning Approval - 60% Automatizado (RESTRICTIVO)

Qué hace: - Proceso restrictivo que requiere justificación - Pregunta: ¿Por qué no Adapter/Merge/Quantization? - Aprobación solo si realmente justificado

Por qué es único: - ☐ Proceso RESTRICTIVO (único en mercado) - ☐ Fuerza a considerar alternativas eficientes - ☐ Documenta justificación para auditoría

Argumento de Venta: > “Mientras otros facilitan el gasto, nosotros optimizamos. El fine-tuning debe justificarse, no ser la opción por defecto.”

Beneficio Cliente: - Reduce costos operacionales 60-70% - Compliance con objetivos ESG - Sostenibilidad real, no greenwashing

IMPACTO DE ESTOS 5 PROCESOS

Argumento Comercial Potente:

Cliente SIN CodeflowX:

- └ 100 modelos creados en 2024
- └ 80% entrenados desde cero (fine-tuning)
- └ Costo: \$800,000
- └ CO2: 40,000 kg
- └ Tiempo: 2,000 horas

Cliente CON CodeflowX (v1.1.0):

- └ 100 modelos creados en 2024
- └ 60% Adapters, 20% Merge, 10% Quantization, 10% Fine-Tuning
- └ Costo: \$320,000 (-60%)
- └ CO2: 12,000 kg (-70%)
- └ Tiempo: 600 horas (-70%)

ROI para Cliente: - **Ahorro:** \$480,000 en primer año - **Sostenibilidad:** 28,000 kg CO2 evitados - **Eficiencia:** 1,400 horas ahorradas

Mensaje Clave para Comerciales: > “Estos 5 procesos solos justifican la inversión en CodeflowX. NINGÚN competidor ofrece governance de adaptación.”

☐ CONCLUSIÓN

CodeflowX permite a las organizaciones: - ☐ Innovar con IA con confianza - ☐ Cumplir regulaciones de forma continua - ☐ Escalar operaciones ML eficientemente - ☐ Demostrar responsabilidad a stakeholders y reguladores

Con governance integral, sostenibilidad medible y flexibilidad de integración.

Resultado: IA responsable, rápida y conforme a regulaciones.

CodeflowX: AI Governance que se adapta a tu organización.

Contacto:

Web: www.codeflowx.ai

Email: contact@codeflowx.ai

LinkedIn: CodeflowX AI Governance

**¿Listo para transformar tu governance de IA?
Agenda tu demo personalizada.**